

日常的な科学実践における時空間的な制約

—大学教員を事例に—

大塚 静空 (M1)

I. はじめに

1. 研究の背景

近年、日本では科学力の低下が問題となっている。科学力を測る有力な指標として Top10%補正論文数というものがある。これは、Top10%補正論文とは、論文の被引用数が各分野の上位 10%に入る論文を抽出し、実数で論文数の 1/10 となるように補正を加えた論文数を指すものである。この指標を用いることでどれだけ注目度の高い論文の生産に関与または貢献できたかを把握することができる。国・地域別のシェア数を順位付けることによって、世界全体における自国の関与・貢献度が分かる。

日本は年々その順位が下がっており、Top10%補正論文数（分数カウント）において 2001 年から 2003 年にかけて 25 ヶ国中 4 位であったが、2011 年から 2013 年にかけて 7 位、そして 2025 年では 13 位となった（科学技術・学術政策研究所 2025）。

このような科学力の低下の要因は様々である。例えば、人材という面で考えると若手研究者の減少・不足が挙げられる。研究者数だけをみると横ばいながらも増加しており（総務省 2024）、一見すると安定しているかのように思える。しかし、博士後期課程への進学率は減少傾向にあり（文部科学省 2022：26）、令和 4 年度学校教員統計では大学教員の平均年齢は次第に高くなっている（文部科学省 2024：9）。これはつまり、大学教員になり得る若手の研究者が

減少したことで、教員の高齢化が進むといった事態に陥っている。日本の若手研究者の減少については世界的な雑誌である Nature も指摘しており、原因の一つには雇用問題があるとしている。

雇用問題については、2024 年に日本科学者会議が発行する『日本の科学者』において、「大学教員・研究所職員の雇用と労働」というテーマの特集号が組まれた。その中では、大学や研究機関で顕在化している労働問題として、専門業務型裁量労働、雇止め、アカデミック・ハラスメントを挙げていた（河合 2024）。さらに、研究と生活の両立の難しさが語られるようになり、育児やケアとの兼ね合いについても問題となっている（岩波書店編集部 2024）。

また、木村（2024）では、テニユア付きのポストに就いても、研究以外の業務に忙殺されていくといった実情が語られ、研究時間が業務の半分にも満たないという問題も起きている（文部科学省 2025：4）。

このようにマクロからミクロ・スケールまで問題が指摘されている。無論、上述した問題だけでなく、ジェンダーなど社会的な要因が複雑に絡みあっており、もはや科学と社会は切っても切れない関係となっている。

そうした科学と社会の関係性を着目する分野として科学社会学（Sociology of Science (and Technology)）がある。この分野は、20 世紀以降に誕生したサイエンス・スタディーズ¹⁾中でも比較的新し

い分野である。科学社会学の特徴として、科学を社会から切り離されたものとして扱うのではなく、むしろ社会的な営みとして位置付ける点にある。1930年代にロバート・マートンが提唱して以降、科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下、SSK））や実験室研究、科学技術社会論

（Science, Technology and Society（以下、STS））など様々な研究領域が展開されてきた。そうした流れの中で、欧米では次第に科学の空間・場所性に関心を持つようになった。

2000年代初頭、この議論は次第に科学の地理学（Geographies of Science）という研究領域に発展していった。科学の地理学では主に3つの関心がある。「一つ目は実験や観察などの科学の活動が行われる物理空間に着目し、そこで行われる科学実践が空間から受ける影響を研究するものである。二つ目はそうした空間自体がおかれている地理的状况（土地だけではなく、その土地に根付いた文化や社会制度、時代状況も含む）に注目し、それらが科学実践や科学的知の受容に与える影響を研究するものである。さらに三つ目として、科学と関連したテクノロジーの別の場所への移転に焦点化した研究がなされている」（日比野ほか 2021：78）。しかし、このような研究領域は日本の地理学において未だ発展途上といえ、先行研究なども非常に少ない（埴淵 2020）。そのため、まず欧米における科学の地理学の展開と科学社会学における空間・場所への関心について整理する。

II. 科学の地理学の成立から展開

1. 科学の地理学の成立

初めにこの研究領域が提唱された著作である『科学の地理学』について概説する。この著作では、科学論における地理学的転回（Geographical turn）を目指しており、科学のローカル性に焦点を当て、歴

史事例を基に科学と場所の関係性を示した。2003年に出版され、著者はDavid N. Livingstone（以下、リヴィングストン）である。

リヴィングストンは、北アイルランド生まれのイギリス人であり、ベルファストのクイーンズ大学で地理学を専攻、同大学で博士号を取得した。その後も残り続け、同大学の地理学と知識史の教授を勤めている（リヴィングストン 2014：241）。2007年から2010年まで王立地理学会の副会長を務めるほどの高名な地理学者でありながら、歴史にも精通している。『科学の地理学』を執筆するきっかけとなったのも、地理思想や地理学の発展を社会史や知性史の文脈に位置づけようとしたことが始まりであり、その過程の中で、逆に地理学者の視点から科学史を分析することはできるのではないかという疑問からであるという（リヴィングストン 2014：x）。

一般的に科学というのはローカルな条件に規定されない普遍的な営みであるとされている。そのため、科学がおこなわれる場所というのは問題にならないように思われる。しかし、リヴィングストンは以下のように述べている。

科学知識は、多くのさまざまな場所で作られている。その場所は、問題になるだろうか。科学活動がどこでなされているのかということは、科学の営みに違いを生むだろうか。さらに重要なことは、科学の内容に場所が重要な影響を与えるだろうか。私の考えでは、この質問に対する答えはイエスである。（リヴィングストン 2014：3）

リヴィングストンが主張したいのは普遍的な知識の否定ではなく、特定の場所で発見・生産された知識がどのように普遍的な知識へと変化していくのかを問うものである。例えば、近代に誕生した実験室という空間は、そこで生まれた知識の信頼性を確保し客観性を担保するために、無場所性が必要である

（リヴィングストン 2014：5）。しかし、無場所性とはもともと存在するわけではなく、そうした性質をもつ空間を構築しなければならない。科学にとってそのような空間をつくりだすことは当たり前のことであり、自明のものとされている。しかし、それを単に当然視するのではなく、そうした科学が行われる様々な場所を問うことが必要であるとしている（リヴィングストン 2014：5）。このような局所的でミクロに行われる科学に焦点を当て、歴史事例を基に科学における地理の重要性について例証している。

主に3つのテーマで分けて例示されている。第一に科学知識が出現する場所である。実験室から病院に至るまで様々な場所で知識が生産され、その場所による影響などを述べている。第二に地域にスケールでの科学の受容の違いについてである。ここで地域の文化や政治、国民性が科学をどのように消費させたのかを論じている。第三に知識の流通である。遠方の知識をどのように信頼させることができるのかを焦点に地図や図の作成、観察者の訓練などを例に挙げている。留意したいのは、ここで示される事例だけが科学の地理学の全てではないという点である（リヴィングストン 2014：22）。

リヴィングストンが提唱した科学の地理学の特徴は、初期のSSKの性格が強い点である。初期のSSKは歴史研究の色彩が強く（栗原 2022）、リヴィングストン本人もSSKの代表的な科学史家であるSteven Shapin（以下、シェイピン）の著作から影響を受けたと言及している（リヴィングストン 2014：x）。原題も『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』と科学知識が強調されている。そして、科学のローカル性を重視するという点も特定の社会・文化状況によって科学知識が構築されるというSSKの理論から発展している（Powell 2007）。一方で、SSK側も以前から科学のローカル性について関心を持っており、実際にシェイピンは1991年に『The Place of Knowledge: A

Methodological Survey』という論文を執筆している。また、これに呼応してリヴィングストンはシェイピンを1996年1月の王立地理学会に講演者として招いた（リヴィングストン 2014：242）。こうした科学史家との対話は科学の地理学が成立する背景の一つでもあった（Powell 2007）。

2. 科学社会学における関心

前述したように地理学からの関心だけでなく、SSKなどの科学社会学からも以前から関心があった。ここで一度、科学社会学側での空間・場所への関心の高まりについて整理していく。1960年代以降、科学社会学は、社会・文化的な条件が科学者の言動だけでなく、科学理論や知識にも影響を及ぼすと考えるようになった（野家 2015）。こうした関心から1970年代に勃興したのがSSKである。SSKは、全ての科学知識は時代状況や特定の社会集団の利害関心などを反映して構築されているという社会構築主義

（Social Constructionism）を前提としており、近代科学における科学知識を対象にイデオロギー分析をおこなった（松本 2021：38）。ここでは、シェイピンとサイモン・シャッフアーが執筆したSSKの代表的な著作である『リヴァイアサンと空気ポンプーホップズ、ボイル、実験的生活ー』を事例にする。この著作は、17世紀から始まった実験科学を対象に、実験から生まれた知識はどのように信頼されていたのかを焦点に当てている。この時代から実験や観察という手法が確立されていき、得られた結果を体系化するなど近代科学の萌芽が見え始めていく時代であり、いわゆる科学革命が起きたのもこの時代である。

当時、実験は錬金術の類としてみなされることもあった。こうした状況の中で実験という手法から生まれた知識をどのように正当化させるのかは重要な問題であった。この当時の実験の中心人物であったのがロバート・ボイルである。彼はイギリス最古の

自然科学の学会である王立協会の創始者でもあった。ボイルは空気ポンプという実験器具を用いて真空状態の証明を行おうとしていたが、その実験結果が信頼できるものかを判定する必要があった。

そのような課題にボイルは、実験の目撃者を招くことで解決を図ろうとした。当時の実験は、現在のような大学等の公的な場所で行われるものではなく、実験を行う者の自宅や後援者の家で行われており、ボイルもまた自身の姉の家で実験を行っていた（リヴィングストン 2014）。このような空間で行われた実験は、現在の実験室のそれと照らし合わせると、全く公正性があるとはいえなかった。そのため、自身の実験を目撃する人々を招くことで公正性を持たせたのだ。そして、人々が実験に参加しやすくするように、実験室はアクセスの良い場所に置かれるようになった（Powell 2007）。実際にボイルの実験室も地下室ではあったものの、通りからの直接の出入口が近くに設けられていた（リヴィングストン 2014）。

しかし、このような目撃者というのは非常に限られた人々であった、すなわち中上流階級であるジェントルマン（又はジェントリ）のみが実験室に入れたのだ。彼らは単にそこで議論をするだけでなく、紳士的な振る舞い（嘘をつかない、感情的にならないなど）をする必要があった（Powell 2007）。そうした振る舞いを実践することで、そこから生まれる知識が信頼に値するものであるとしたのだ。つまり、17 世紀における実験の知識は、証人としてふさわしい振る舞いをするという紳士協定的な信頼を基に正当化され、権威付けられていたのだ（Powell 2007）。こうした特定の社会集団のみが出入りを許された空間で知識が作り出されているという点はまさに場所が問題といえる。

こうした実験の手順に異議を唱えたのがトマス・ホッブズであり、彼は何度も実験における問題や真空の存在に疑問を投げかけるなど論争を繰り広げてい

た。結局、この論争はボイルに軍配が上がったが、その要因をシェイピンらは当時のイギリスの時代状況にあると指摘している（日比野ほか 2021）。当時のイギリスでは清教徒革命後の王政復古の時代であり、議会中心の立憲君主制が誕生しようとしていた。そこでは宗教・政治対立による分裂を避けるために秩序と規律が重要視されており、規則に基づいて行われる実験のスタンスが合致していたという（日比野ほか 2021）。つまり、イギリスという場所の社会状況が実験科学を支持したという点も場所の問題といえるだろう。

このように SSK では科学知識におけるイデオロギーを歴史事例から分析しており、その節々から空間・場所への関心が見受けられる。しかし、こうした歴史事例による分析は批判も受けた。SSK の問題点は、分析する社会学者が科学者個人の欲求や関心を所属していた階級や社会集団によって説明するため、資料のつなぎ方次第で社会的影響の強弱を決められる点にあった（松本 2021：41）。こうした批判を反論する一方で、「もっとミクロな局面で働く社会的なメカニズムの解明に重点を置く」（松本 2021：41）ようになっていく。こうした関心から 1980 年代に誕生したのが実験室研究（Laboratory Studies）である。

実験室研究は主にエスノグラフィーの手法を用いて分析をおこなう。科学の人類学と称されるように、実験室研究では実験室で行われる日常的な活動を文化的な活動として捉える（Powell 2007）。その中で、「研究者たちが研究を遂行するうえで獲得・行使する「暗黙知」や、研究者たちを支える膨大な数の非人間（実験器具、サンプル、先行研究の掲載された学術雑誌、実験動物等々）の存在を取り上げ」（栗原 2022：25）、そうした複雑で多様な要素と共に研究者がどのように知識を生産するのかを記述する。また、科学実践が行われている空間に着目し、どういった意図で建てられているのか、こういった人物が

どのような目的で利用しているのかなどを分析する (Stephens and Lewis 2017)。実験室研究の先駆けとなった最も有名な著作『ラボラトリー・ライフ—科学的事実の構築—』では、著者である B. Latour と S. Woolgar の 2 人がアメリカのソーク研究所の神経内分泌を研究する実験室に長期間のエスノグラフィーをおこない、科学知識のどのように構築されるのかを分析した (日比野ほか 2021 : 85)。そこでは、ものを読んだり書いたりする活動から実験や観察から得られたデータを数値化したり図表化したりする活動が行われていることを明らかにした。それだけでなく、著者らは得られたデータが可視化された数値や表を刻印 (inscription) と呼び、そうした刻印が「データを秩序化し実験結果の正当性を他の科学者に認めさせるものとして機能している」 (日比野ほか 2021 : 85) ことを詳細に記述した。このように科学社会学では実験室などのミクロな空間の中で実際に行われている科学実践に関心が集まるようになっていた。その後も、土着の知識 (indigenous knowledge) や民族的知識 (folk knowledge) などの科学以外の知識システムについて議論がされるようになり (日比野ほか 2021 : 90)、フェミニズム地理学を含む現代の人文地理学にも影響を与えた D. Haraway が提唱した状況に置かれた知 (Situated Knowledge) などが生まれた。このように科学社会学分野では局所的でミクロな空間に注目していくようになった。

以上のように科学社会学における空間や場所への関心は明らかである。リヴィングストンがシェイピンに影響を受けたように、科学社会学における関心は科学の地理学にとっても非常に重要で見過ごせない存在である。

3. 科学の地理学の展開

先ほどは科学社会学における空間・場所の関心の高まりについて示した。ここでは再び科学の地理学

に主題を戻し、リヴィングストン提唱後の科学の地理学の展開を述べていく。

2007 年に Richard C. Powell が雑誌 Progress in Human Geography にて『Geographies of Science : histories, localities, practices, futures』という論文を出した。内容としては科学の地理学の成立や科学社会学との関係性についてレビューし、その上で今後の科学の地理学のあり方について言及している。そこで挙げられていた課題として以下のようなものがある。一つ目は科学の地理学における本質的な部分である。リヴィングストンは科学にとって場所がどう重要なのかという問いを掲げたものの、答えられていないと指摘している。二つ目は地理学における研究のアプローチが偏っている点である。2000 年代初頭の科学の地理学は歴史地理学の研究に偏っており、実際の現場で行われている科学実践を地理学的に分析することが不足していると指摘している。実験室研究などによって、実際に行われるミクロな空間での活動が重要であると分かっているのならばなおさらである。また、「V Futures: beyond historical geographies of science」 (Powell 2007 : 320) というタイトルからも分かるように、科学の地理学を今後発展させていく上で Powell はこの点が重要であると考えているのだろう。

その後の研究の動向として、気候変動の知識への批判が挙げられる。気候変動に関する科学的知識がグローバルであるとされる一方で、その知識の形成と流通には地理的・文化的な偏りがあることを批判的に検討している (Mahony and Hulme 2016)。また、Powell (2007) の論文を基盤としながら、そこにテクノロジーの視点を取り入れた『Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings』 (Mahony 2020) という論文が出された。さらに、自然地理学側からの言及も行われている (Wainwright 2012)。このように欧米では科学の地理学が一つの研

究領域となっており、現在でも研究がおこなわれている。

ここまでの議論を踏まえ、本研究では Powell (2007) で示された課題の一つにもあった実際の現場で行われている科学実践を地理学的に分析するという点に焦点を当て、研究を進める。

III. 研究の目的・手法

1. 研究の目的

そのような実践に着目するアプローチの一つとして時間地理学が挙げられる。時間地理学は人々を取り巻く時空間的な制約を明らかにし、その要因について検討していくことが目的である。また、「諸活動の時空間上の配置をみることにより、異なる活動間の関連性を考察することが可能」（西村 1998）である。大規模な集団の傾向を明らかにするイメージがあるが、個別性や多様性が広がる中で時間地理学も個人の行動パターンや様々な社会集団ごとの行動パターンの研究もおこなわれてきている（山本 2023 : 67）。そのため、実験室研究のような研究者や科学者などの特定の社会集団を対象に分析することは時間地理学の貢献にもつながる。

また、同じ科学実践について分析をおこなう実験室研究とは分析の焦点が異なる。実験室研究では科学実践の意味やプロセスに焦点を当てるのに対し、時間地理学では科学実践がおこなわれる機会に焦点を当てる。つまり、「何ができないか」という「負の決定要因」を見出し、その要因の背景をあぶり出」（岡本 2014）すことに主眼を置いている。ゆえに、実験室研究などの研究と異なる視点での分析となり、科学実践における新たな知見となる。さらに、日常的な科学実践の時空間構造を可視化し、その中に潜む制約を見出すという点で科学と空間の関係性を理解するための新機軸になるだろう。このよ

うな新規性から、本研究では時間地理学の視点で研究を行う。

したがって、本研究では、時間地理学の視点から研究者・科学者の日常的な科学実践に着目し、その他の活動との関連性などから時空間的な制約を明らかにする。

2. 研究の対象者

本研究では大学教員を対象とする。研究の背景でも触れた通り、現在の日本において大学教員を含む研究者は様々な問題に直面している。そうした中で、大学教員は知識生産のみに従事しているのではなく、授業を含む教育活動や講演のような社会貢献活動、教授会などの運営業務など様々な業務に専念している。そして、そうした多様な業務が近年では多忙化し、研究時間の減少を招くなど知識生産に影響を与えている（文部科学省 2025, 木村 2024）。また、ここに家事や育児などの日常生活に関する活動も絡んでくる。このように研究者の中でも、大学教員は複雑な時空間パターンを刻んでいるのではないかと考え、研究の対象とした。

3. 研究の手法

時間地理学では主に対象者に活動日誌を記入してもらい、それを基に時空間経路図を作成する。本研究も同様に大学教員の方たちに活動日誌の記入をしてもらい、記入する期間は1週間分であり、その月の中で最も忙しい週を記入してもらう。

注釈

- 1) 科学論とも呼ばれる。「科学」とは何かという問いに対して様々なアプローチから議論をおこなう横断的で学際性のある研究領域。科学哲学、科学史、科学社会学などが代表的である。

2) 実験や観察だけでなく、先行研究の論文を読むや論文を執筆するなどの科学知識の生産に関わる全ての活動の総称である。

参考文献

岩波書店編集部 2024.『研究者、生活を語る ―「両立」の舞台裏』. 岩波書店.

岡本耕平 2014. II-5 時間地理学. 藤井正・神谷浩夫編『よくわかる都市地理学』52-55. ミネルヴァ書房.

河合壘 2024. 大学・研究機関におけるワークルール ―労働法の適用関係と具体的な労働問題を踏まえて. 日本の科学者 59(10):02.

科学技術・学術政策研究所 2025. 科学技術指標 2025 142-145.

木村幹 2024.『国立大学教員のお仕事 ―とある部局長のホンネ』. 筑摩書房.

栗原亘編 2022.『アクターネットワーク理論入門 「モノ」であふれる世界の記述法』. ナカニシヤ出版.

総務省 2024. 科学技術研究調査 結果の概要.
<https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/youyaku/pdf/2024youyaku.pdf> (最終閲覧日: 2025 年 10 月 29 日)

塚原東吾・綾部広則・藤垣裕子・柿原泰・多久和理美 2022.『よくわかる現代科学技術史・STS』. ミネルヴァ書房.

西村雄一郎 1998. 自動車製造業の生活の時空間変化. 人文地理 50(3): 232-255.

野家啓一 2015.『科学哲学への招待』. 筑摩書房.

埴淵知哉 2020. 科学はどこでもできるのか? ―地域と学術研究のより良い関係に向けて. 学術の動向 25(8): 16-20.

日比野愛子・鈴木舞・福島真人 2021.『科学技術社会学 (STS) テクノサイエンス時代を渡航するために』. 新曜社.

松本三和夫 編 2021.『科学社会学』, 東京大学出版会.

文部科学省 2022. 令和 4 年版科学技術・イノベーション白書 第 1 章 我が国の研究力の現状と課題.

https://www.mext.go.jp/content/20220608-mxt_kouhou02-000023228_2.pdf (最終閲覧日: 2025 年 10 月 29 日)

文部科学省 2024. 令和 4 年度学校教員統計 (学校教員統計調査の結果) 確定値の公表.

https://www.mext.go.jp/content/20240321-mxt_chousa01-000030586_1.pdf (最終閲覧日: 2025 年 10 月 29 日)

文部科学省 2025. 令和 5 年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査 概要.

https://www.mext.go.jp/content/20250418-mxt_chousei01-000040124.pdf (最終閲覧日: 2025 年 10 月 29 日)

山本理佳 2023. COVID-19 以後の観光研究における時間地理学/リズム分析の意義と可能性. 観光学評論 11(1): 61-72.

リヴィングストン, D.N. 著, 梶雅範・山田俊弘訳 2014.『科学の地理学 場所が問題となるとき』. 法政大学出版局.

若林芳樹 2024. 第 8 章 生活行動の時間地理学.『行動地理学研究』139-152. 古今書院.

Mahony, M., and Hulme, M. 2016. Epistemic geographies of climate change: Science, space and politics: Science, space and politics. Progress in Human Geography 42(3), 395-424.

Mahony, M. 2020. Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings. Progress in Human Geography 45(3), 586-595.

Powell, R.C. 2007. Geographies of science: histories, localities, practices, futures. Progress in human Geography 31(3): 309-329.

Stephens, N. and Lewis, J. 2017. Doing laboratory ethnography: reflections on method in scientific workplaces. Qualitative Research 17(2): 202-216.

Wainwright, S. P. 2012. Science studies in physical geography: An idea whose time has come? An idea whose time has come? . Progress in Physical Geography: Earth and Environment 36(6), 786-812.